TD - PCSI

Sujet complet orga sup, version motivée

Corrigé

Tout pour CPGérer

A Synthèse des salicylihalamides A et B, *d'après CCINP PC 2024*

Introduction

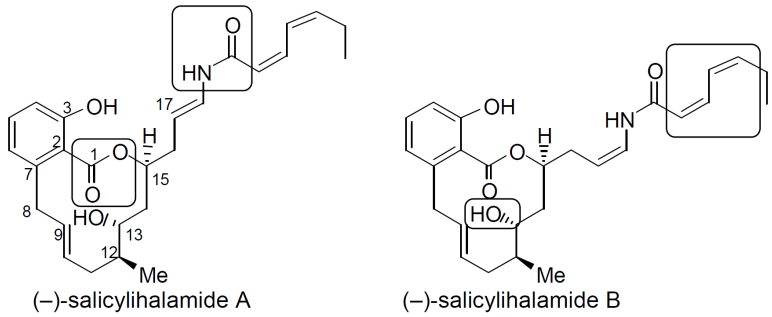
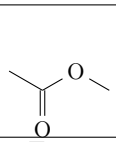
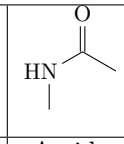
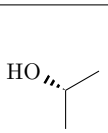
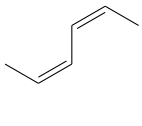


FIGURE 1 – Structure des (–)-salicylihalamides A et B

A.I Structure du (–)-salicylihalamide A

Q.1. Nommer les quatre groupes fonctionnels, encadrés figure 1 dans les représentations des (–)-salicylihalamides A et B.

Solution :

Encadré				
Fonction	Ester	Amide	Alcool	Diène

> **Rapport du jury**
>
> *Le nom des groupes fonctionnels doit s'accompagner de la structure de la molécule ou de la représentation de la fonction. Une simple liste ne permet pas de savoir si le candidat connaît les noms des groupements fonctionnels.*

Q.2. Indiquer la signification du symbole (–) présent dans les noms des (–)-salicylihalamides A et B. Préciser le nom de l'appareil permettant de déterminer cette propriété.

Solution : (–) indique que le composé est lévogyre. On mesure le pouvoir rotatoire spécifique d'une molécule, *a fortiori* son signe, grâce à un polarimètre de Laurent.

Q.3. Déterminer, en justifiant la réponse, le stéréodescripteur des centres stéréogènes C13 et C15 du (–)-salicylihalamide A.

Solution : D'après les règles de Cahn, Ingold et Prelog :

— C13 : OH > C_{12}, C, H > C_{14}, H, H > H : Le stéréodescripteur du carbone C13 est R.
— C15 : O > $C_{14}H_2$ – C_{13}(O,C,H)> $C_{16}H_2$ – C_{17}(C,C,H) > H : Le stéréodescripteur est du carbone C15 est S.

A.II Préparation du composé 11, précurseur du vinylstannane 2

Le composé **11**, précurseur du vinylstannane **2**, est préparé à partir de l'aldéhyde **5** selon la séquence réactionnelle présentée figure 2.

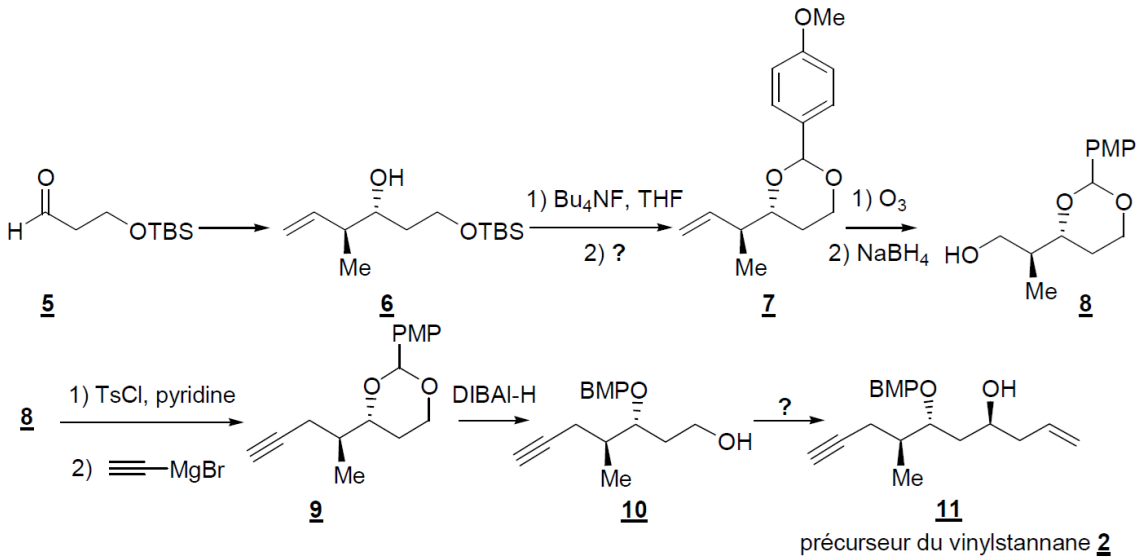


FIGURE 2 – Réaction du couplage de Stille

La transformation **5** ⟶ **6** utilise, entre autres réactifs, l'allylborane de représentation topologique suivante :

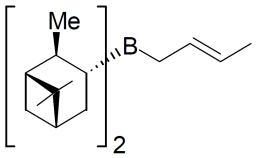
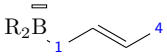


FIGURE 3 – Représentation de l'allylborane

L'allylborane est intermédiairement transformé en carbanion avant de réagir avec l'aldéhyde **5**.

Q.4. Identifier, en justifiant votre réponse, les protons à caractère acide de l'allylborane.

Solution : Notons l'allylborane comme suit :



Les protons situés sur les carbones 1 et 4 sont relativement acides car stabilisés par mésomérie avec l'alcène. Cependant, la base issue de la déprotonation du carbone 1 est aussi stabilisée par une forme mésomère impliquant la lacune du bore, d'où sa plus grande stabilité.
Finalement, les protons les plus acides sont ceux sur le carbone 1.

Q.5. Quelle est la nature de la sélectivité observée lors de la transformation **5** ⟶ **6** ?

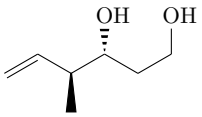
Solution : Le composé 6 est présente une certaine stéréochimie, donc la réaction est stéréosélective.

> **Remarque**
>
> Cela est dû à la chiralité de l'allylborane. Les deux états de transition sont diastéréoisomères, donc n'ont pas la même énergie, ce qui justifie que l'introduction de chiralité permet d'obtenir de la stéréosélectivité.

L'action de sels de fluorure, tels que le fluorure de potassium KF ou le fluorure de tétrabutylammonium Bu_4NF, permet de transformer un éther de silyle R−OTBS en alcool R−OH (étape 1 de la transformation **6** ⟶ **7**).

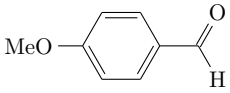
Q.6. Représenter le composé **6'** obtenu par action de Bu_4NF sur le composé **6**. Proposer des conditions opératoires optimales (réactifs, montage et solvant) pour former le composé **7** à partir de **6'** (étape 2 de la transformation **6** ⟶ **7**).

Solution : On a dans un premier temps déprotégé l'alcool, donc la composé **6'** est :



6'

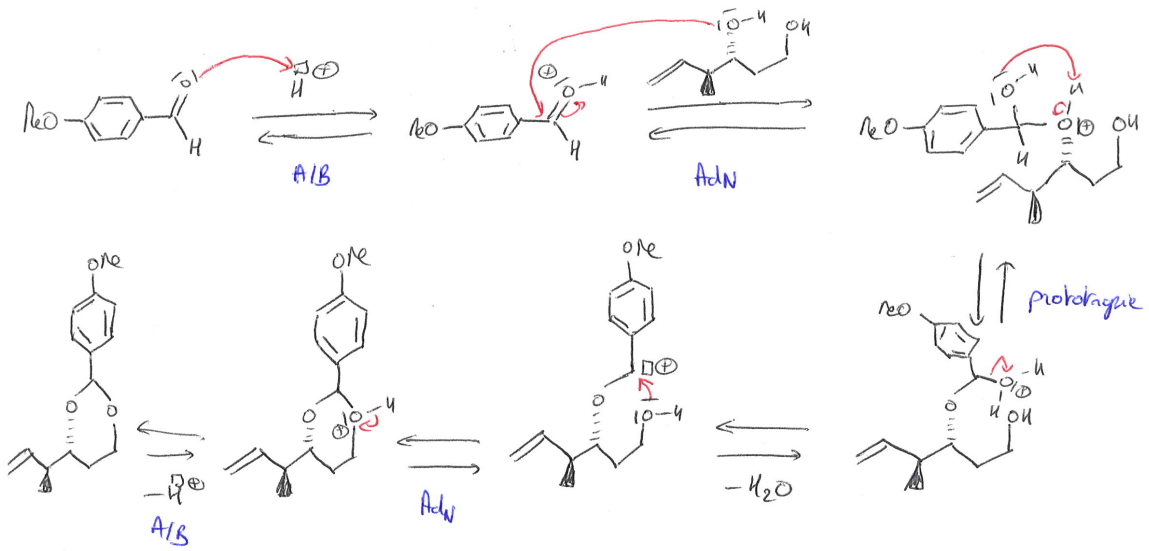
On effectue une acétalisation à l'aide du composé suivant :



Afin d'augmenter le rendement, on utilise un montage de Dean-Stark, où le solvant est le cyclohexane. De plus, on ajoute une catalyse acide à l'aide par exemple d'APTS (acide para-toluènesulfonique).

Q.7. Proposer, en fonction des conditions opératoires retenues, un mécanisme pour la transformation **6'** ⟶ **7**.

Solution :

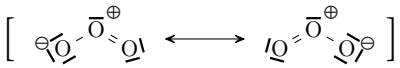


Mécanisme de l'acétalisation **6'** ⟶ **7**

Sous l'action de l'ozone O_3, suivie de $NaBH_4$, le composé **7** est transformé en alcool **8**.

Q.8. L'ozone est-il polaire ? Justifier.

Solution : Voici les deux formes mésomères de l'ozone :

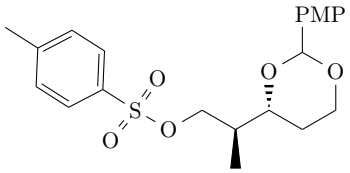


La géométrie est AX_2E_1, c'est-à-dire coudée.
En moyenne, le barycentre des charges négatives (situé au milieu des deux oxygènes du bas) n'est pas confondu avec le barycentre des charges positives (au niveau de l'oxygène central), donc la molécule est polaire.

Le composé **8** est ensuite successivement traité par le chlorure de tosyle TsCl en présence de pyridine, puis par le bromure d'acétylure de magnésium HC≡C−MgBr pour obtenir le composé **9**. Le traitement de ce dernier par le DIBAL-H conduit alors à l'alcyne terminal **10** (réaction non étudiée). Ce dernier est finalement transformé, selon une séquence réactionnelle à préciser, en précurseur **11** du vinylstannane **2**.

Q.9. Quel est l'intérêt de transformer le composé **8** avec le chlorure de tosyle TsCl en présence de pyridine ? Représenter le composé **8'** alors obtenu.

Solution : On effectue une activation électrophile de l'alcool du composé **8**. La pyridine servant de base faible non nucléophile évitant la formation de chlorure d'hydrogène $HCl_{(g)}$.



8'

Rapport du jury

De très nombreux candidats parlent d'activation sans préciser la nature de cette activation. Le rôle de la pyridine est généralement bien identifié.

Q.10. Proposer, en s'aidant des ordres de grandeur de constante d'acidité fournis dans les données, des réactifs à partir desquels le bromure d'acétylure de magnésium HC≡C−MgBr peut être formé.

Solution :

— *Montrons que la synthèse classique est impossible*, càd à partir de HC≡C−Br et de magnésium solide.

Si on effectue cette synthèse, lors de l'ajout de dérivé halogéné au sein de la solution d'organomagnésien + magnésium solide, deux réactions peuvent se produire :

— La réaction de formation de l'organomagnésien (notée (F)) :

$$HC{\equiv}C{-}Br + Mg_{(s)} = HC{\equiv}C{-}Mg{-}Br \qquad (F)$$

— La réaction acide-base entre l'organomagnésien et l'alcyne (notée (A/B)) :

$$HC{\equiv}C{-}Br + HC{\equiv}C{-}Mg{-}Br = Br{-}Mg{-}C{\equiv}C{-}Br + HC{\equiv}C{-}H \qquad (A/B)$$

Le problème étant que c'est la réaction (A/B) qui est favorisée, car $K^\circ = 10^{\Delta pK_a} \simeq 10^{42-25} = 10^{17}$: c'est une réaction quantitative.

— Ainsi, il faut faire autrement, et exploiter cette acidité du proton de l'alcyne.

— La première étape consiste à synthétiser un organomagnésien (donc une base) très simple (bromométhane, bromoéthane, ...).

$$\mathrm{Me{-}Br + Mg = Me{-}Mg{-}Br}$$

— La deuxième étape est de faire la réaction acide-base avec l'alcyne :

$$\mathrm{HC{\equiv}C{-}H + Me{-}Mg{-}Br = HC{\equiv}C{-}Mg{-}Br + Me{-}H}$$

On a bien obtenu l'organomagnésium acétylénique voulu.

Q.11. Proposer une séquence réactionnelle permettant la transformation de **10** en précurseur **11** du vinylstannane **2**. Quels seraient les inconvénients d'une telle synthèse ?

Solution :

1. Oxydation de l'alcool terminal en aldéhyde avec le réactif de Sarrett.
2. Addition de l'organomagnésien suivant : $\mathrm{H_2C{=}CH{-}CH_2{-}MgBr}$
3. Hydrolyse acide avec $\mathrm{NH_4^+, Cl^-}$ pour obtenir l'alcool.

Les deux inconvénients viennent de la deuxième étape :

— Il n'y a pas vraiment de stéréosélectivité à l'addition de l'organomagnésien. (cf question **Q.5**)

— Il y a encore réaction acide-base entre l'organomagnésien et le H de l'alcyne de **10**. (cf question **Q.10**)

> **Rapport du jury**
>
> *Très peu de candidats soulignent ces deux inconvénients majeurs en lien avec la séquence proposée, alors que ceci était abordé dans les questions précédentes.*

A.III Préparation du dérivé bromé 3

Le dérivé bromé **3** a été préparé à partir de l'acide **12** selon la séquence réactionnelle suivante :

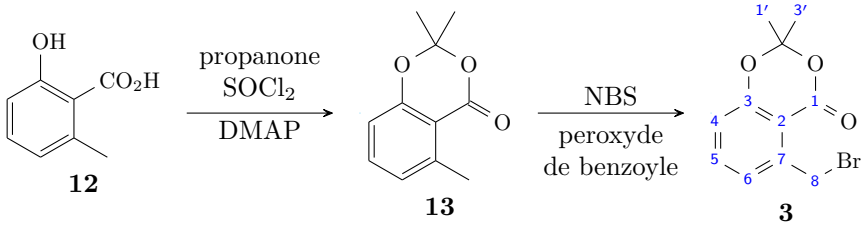


FIGURE 4 – Préparation du dérivé bromé **3**

Le spectre infrarouge du composé **3** présente, entre autres, deux bandes caractéristiques à 1748 $\mathrm{cm^{-1}}$ et 1608 $\mathrm{cm^{-1}}$.

Q.12. Attribuer les bandes observées en infrarouge.

Solution :

— 1748 $\mathrm{cm^{-1}}$: bande de vibration d'élongation de la liaison C=O ;

— 1608 $\mathrm{cm^{-1}}$: bande de vibration d'élongation des liaisons C=C.

Le spectre RMN ^{1}H du composé **3**, enregistré à 500 MHz dans le chloroforme deutéré ($CDCl_3$), présente les signaux répertoriés dans le tableau 1 suivant :

Déplacement chimique δ (ppm)	Multiplicité	Intégration relative
1.69	singulet	6H
2.67	singulet	2H
6.79	doublet, J = 8.0 Hz	1H
6.91	doublet, J = 8.0 Hz	1H
7.37	triplet, J = 8.0 Hz	1H

TABLEAU 1 – Signaux du spectre RMN ^{1}H du composé **3**

Q.13. Attribuer aux protons correspondants les différents signaux du spectre RMN ^{1}H. *Pour l'attribution des signaux du spectre RMN ^{1}H, prenez soin de présenter votre réponse sous forme de tableau en* ***conservant pour les atomes de carbone la numérotation*** *adoptée figure 4 pour le composé* ***3***.

Solution :

Signal	Attribution	Justification
1.69	1' et 3'	6H, signulet
2.67	8	2H, singulet
6.79	6	1H, doublet avec 5, pas d'effet attracteur à proximité
6.91	4	1H, doublet avec 5, un peu déblindé à cause de l'effet inductif attracteur de l'oxygène (relié au carbone 3)
7.37	5	1H, triplet avec 4 et 6, déblindé à cause de l'effet mésomère attracteur du C=O

On suppose que le chlorure de thionyle $SOCl_2$ permet de transformer uniquement l'acide carboxylique **12** en chlorure d'acyle correspondant. La DMAP agit alors en tant que base et la propanone en tant qu'électrophile.

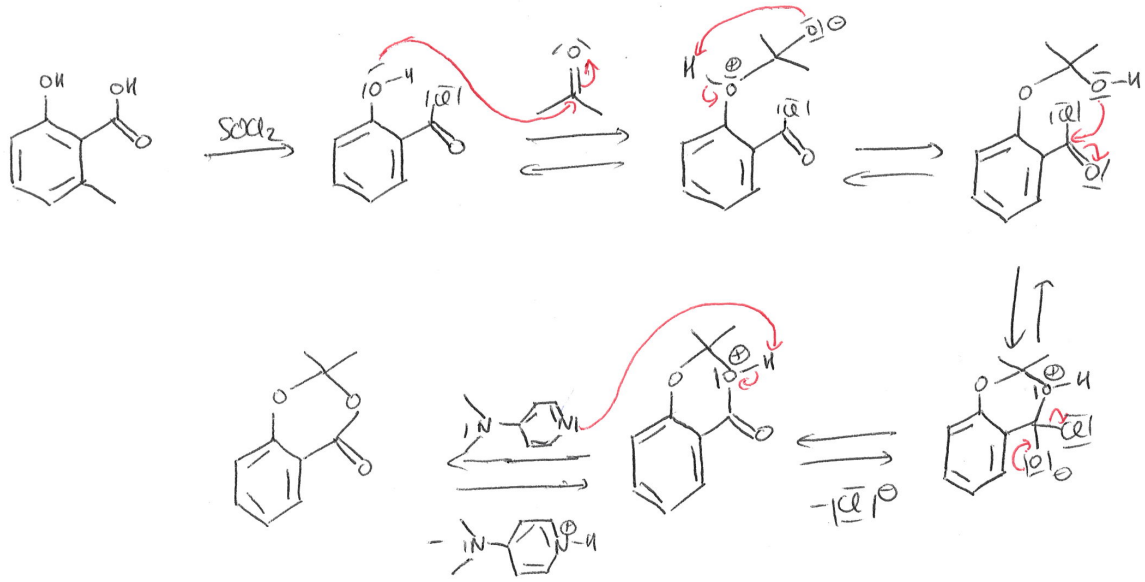
Q.14. (Spé) Comparer la réactivité électrophile de l'acide carboxylique **12** à celle du chlorure d'acyle correspondant. Proposer un mécanisme pour la formation du composé **13** à partir du chlorure d'acyle issu de **12**.

Solution : L'électrophilie du chlorure d'acyle est plus fort que celle de l'acide carboxylique car :

— Cl induit un effet inductif attracteur augmentant l'électrophilie. L'effet mésomère donneur est négligeable.
— OH induit un effet inductif attracteur négligeable devant son effet mésomère donneur qui diminue grandement l'électrophilie du carbone.

Remarque

Une autre possibilité est de raisonner sur l'aptitude nucléofuge entre Cl^- et HO^-.
C'était celle conseillée par le jury, mais ici c'est un argument thermodynamique et non cinétique comme l'électrophilie.



Mécanisme de la cyclisation **12** ⟶ **13**

Il est possible d'utiliser directement du dibrome au lieu du NBS, donneur d'atomes de brome, pour réaliser la transformation **13** ⟶ **3** dont le mécanisme réactionnel est proposé ci-dessous. On se place alors sous irradiation lumineuse, à une longueur d'onde bien particulière, pour favoriser la formation d'atomes de brome $Br^\bullet$ par rupture homolytique de la liaison Br−Br lors de l'étape renversable (E1). Le "$^\bullet$" représente un électron de valence célibataire de l'atome de brome $Br^\bullet$ ou du radical $R^\bullet$:

$$Br_2 \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} 2\,Br^\bullet \qquad \text{(E1)}$$

$$Br\cdot + R\text{–}H \xrightarrow{k_2} H\text{–}Br + R\cdot \qquad \text{(E2)}$$

$$R\cdot + Br\text{–}Br \xrightarrow{k_3} R\text{–}Br + R\cdot \qquad \text{(E3)}$$

Q.15. Déterminer, en exploitant les valeurs d'énergie de liaison données en fin de problème, un ordre de grandeur de la longueur d'onde à laquelle il conviendrait de se placer pour former, lors de l'étape (E1), des atomes de brome $Br^\bullet$.

Solution : On cherche à dissocier la liaison Br−Br, ce qui demande une énergie molaire de $D = 190\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$. D'après la relation de Planck-Einstein :

$$\Delta E = \frac{hc}{\lambda} \Rightarrow \frac{D}{\mathcal{N}_A} = \frac{hc}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \frac{hc\mathcal{N}_A}{D}$$

$$\text{A.N} : \lambda = \frac{6.6\times10^{-34}\times3.0\times10^{8}\times6.0\times10^{2}3}{190\times10^{3}} = 625\ \text{nm}.$$

Rapport du jury

Le nombre d'Avogadro n'apparaissant pas dans certaines formules, l'ordre de grandeur de la longueur d'onde est alors déraisonnable.

Q.16. Établir, à partir du mécanisme réactionnel proposé et en appliquant l'AEQS aux atomes de brome $Br^\bullet$ et aux radicaux $R^\bullet$, la loi de vitesse de cette réaction de bromation.

Solution :

— AEQS sur $R^\bullet$: $0 = \dfrac{d[R^\bullet]}{dt} = v_2 - v_3$

— AEQS sur $Br^\bullet$: $0 = \dfrac{d[Br^\bullet]}{dt} = 2v_1 - 2v_{-1} - v_2 + v_3 \Rightarrow v_1 = v_{-1}$ par l'AEQS précédent.

— Vitesse de réaction : $v = \dfrac{d[RBr]}{dt} = v_3 = v_2$ (par l'AEQS sur $R^\bullet$)

— Or, $v_2 = k_2[Br^\bullet][RH]$. On trouve la concentration en $Br^\bullet$ par l'AEQS sur celui-ci :

$$v_1 = v_{-1} \Rightarrow k_1[Br_2] = k_{-1}[Br^\bullet]^2 \Rightarrow [Br^\bullet] = \sqrt{\frac{k_1}{k_{-1}}}[Br_2]^{1/2}$$

— Finalement :

$$v = k_2\sqrt{\frac{k_1}{k_{-1}}}[Br_2]^{1/2}[RH]$$

Q.17. Expliquer pourquoi, au laboratoire, l'usage du dibrome est limité et pourquoi l'utilisation du NBS lui est préférée.

Solution :

— *Inconvénients du dibrome :*

D'après les données fournies, le dibrome est liquide a température ambiante, qui est de plus très volatil, car a un pression de vapeur saturante 10 fois supérieure à celle de l'eau.

Ainsi, il peut y en avoir beaucoup dans l'air, et il est marqué qu'il est très toxique par inhalation et par contact cutané, ce qui présente alors un réel problème de sécurité.

— *Avantage du NBS :*

Le NBS est quant à lui un solide. Il présente globalement les mêmes toxicités (logique il a la même réactivité), mais par le fait qu'il soit solide, avec les bonnes protections (gants et blouse), on peut facilement éviter un contact cutané.

De plus, le NBS sera dilué dans un solvant, ce qui diminuera grandement sa dangerosité.

— *Conclusion :* Ainsi, pour des raisons de sécurité (et de mort), il est préférable d'utiliser le NBS plutôt que le dibrome.

A.IV Macrolactonisation et fonctionnalisation de la chaîne latérale du composé 1

Le composé **4**, issu de la réaction de couplage de Stille est ensuite transformé en composé **1**, selon une réaction de macrolactonisation réalisée sous l'action de NaH dans le THF (figure 5). La macrolactonisation est favorisée par une dilution élevée. Le composé **1** est alors obtenu après une hydrolyse acide.

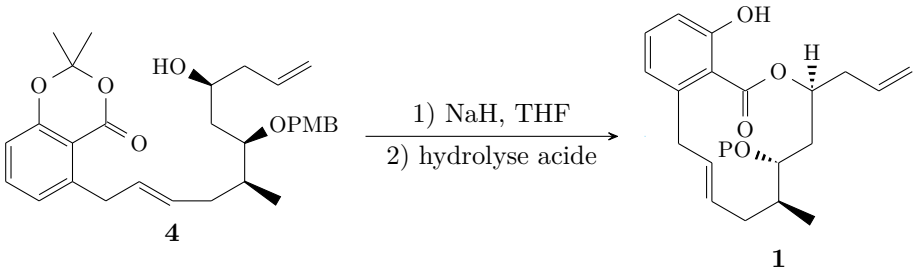


FIGURE 5 – Macrolactonisation ; P = BMP

Q.18. Expliquer le rôle de NaH dans la réaction de macrolactonisation réalisée sur le composé **4**. Justifier que cette réaction soit réalisée à forte dilution.

Solution : NaH est une base forte permettant la déprotonation de l'alcool du composé **4**, activant alors la nucléophilie de l'alcool.

Deux raisons à cette dilution :

— On cherche à réaliser la réaction en intramoléculaire et non en intermoléculaire.
En privilégiant un milieu dilué, la distance moyenne entre une entité de **4** déprotonée et une entité de **4** non-déprotonée est plus élevée, ce qui réduit le risque de réaction intermoléculaire.

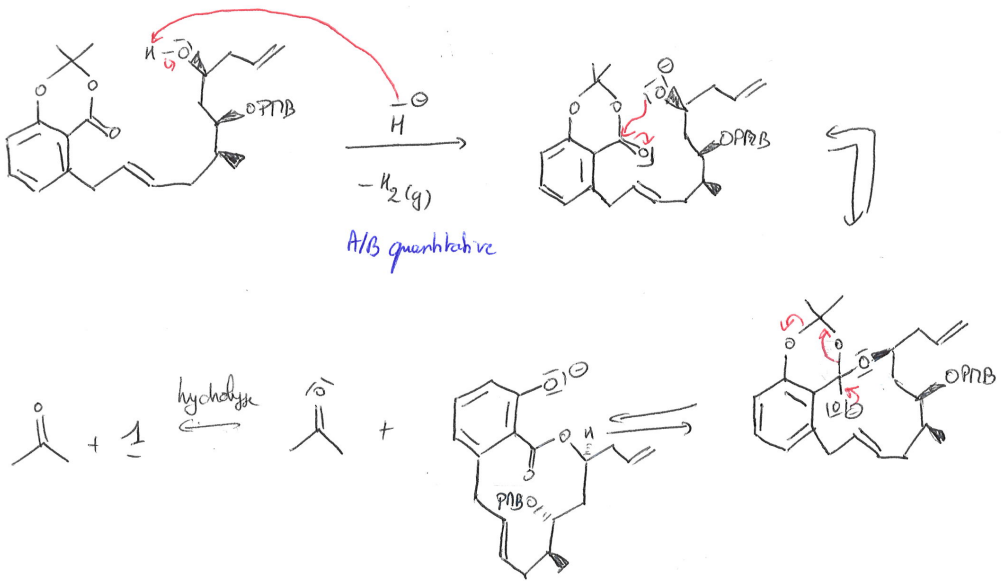
— Cette réaction acide-base produit du dihydrogène.
Ainsi, afin d'éviter tout risque d'incendie (par auto-inflammation), on dilue le milieu réactionnel afin de produire « lentement » le dihydrogène, et non pas tout d'un coup.

Rapport du jury

Remarque du professeur : Le jury demandait la première explication, mais j'ai ajouté la deuxième qui me semble valable aussi.

Q.19. Proposer un mécanisme réactionnel pour la formation du composé **1** à partir de **4** (*sachant que l'action d'un nucléophile sur un ester procède selon un mécanisme réactionnel du type addition nucléophile suivie d'une élimination*).

Solution :



Mécanisme de la macrolactonisation **4** ⟶ **1**

Le composé **1** est ensuite traité par le triflate de triisopropylsilyle TIPSOTf pour obtenir **14**. On précise que l'anion triflate TfO^- a pour formule $CF_3SO_3^-$. La chaîne latérale du composé **14** est fonctionnalisée, selon une hydrolyse acide, afin de former l'alcool **15** représenté figure 6.

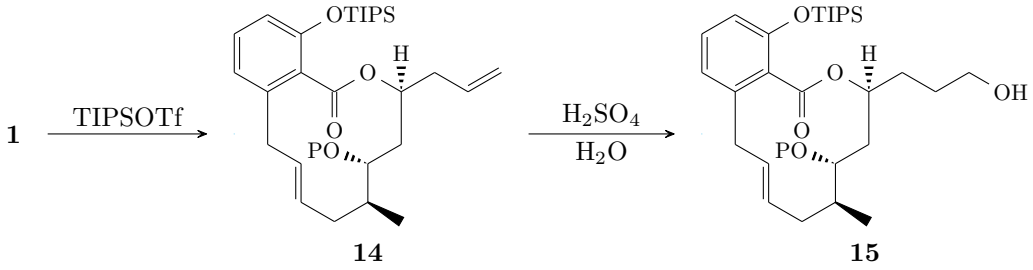


FIGURE 6 – Formation de l'alcool **15**

Q.20. Quel est l'intérêt de la transformation **1** ⟶ **14** ? pourquoi utiliser le triflate de triisopropylsilyle TIPSOTf au lieu du chlorure correspondant TIPSCl ?

Solution : La transformation **1** ⟶ **14** est une protection du phénol.
L'ion triflate est un meilleur nucléofuge que l'ion chlorure, ce qui facilite la transformation.

Remarque

Le phénol est un piètre nucléophile, pire qu'un alcool car les doublets non liants de l'oxygène sont impliqués dans la mésomérie du cycle, donc moins disponible pour être nucléophile.

B Autour du jasmin, *d'après IChO 2021*

B.I Synthèse de la Coronatine

Les jasmonoïdes, dont fait partie l'épi-jasmonate de méthyle, forment une sous-famille des oxylipines dont la biosynthèse est effectuée à partir de deux acides gras polyinsaturés que l'on retrouve dans les membranes cellulaires végétales : les acides α-linolénique et hexadécatriénoïque. Au sein de ces oxylipines, on trouve une phytotoxine produite par la bactérie Pseudomonas syringae, la Coronatine (**1**). Elle est composée de deux sous-parties résultant du couplage peptidique entre l'ester coronamique (**2**) et l'acide coronafacique (**3**). La Coronatine (**1**) est un herbicide dont le mode d'action intéresse tout particulièrement l'industrie agrochimique. Ainsi, plusieurs synthèses totales de la Coronatine (**1**) ont été décrites et nous nous proposons d'étudier ici une version simplifiée de celle de Littelson et ses collaborateurs (Nature Communications, 2018, 1105, Figure 4).

Les deux sous-parties de la Coronatine (**1**) sont synthétisées de manière indépendante et couplées à la fin de la synthèse. On parle alors de synthèse convergente en opposition à la synthèse linéaire dont deux exemples ont été étudiés dans la première partie de ce problème.

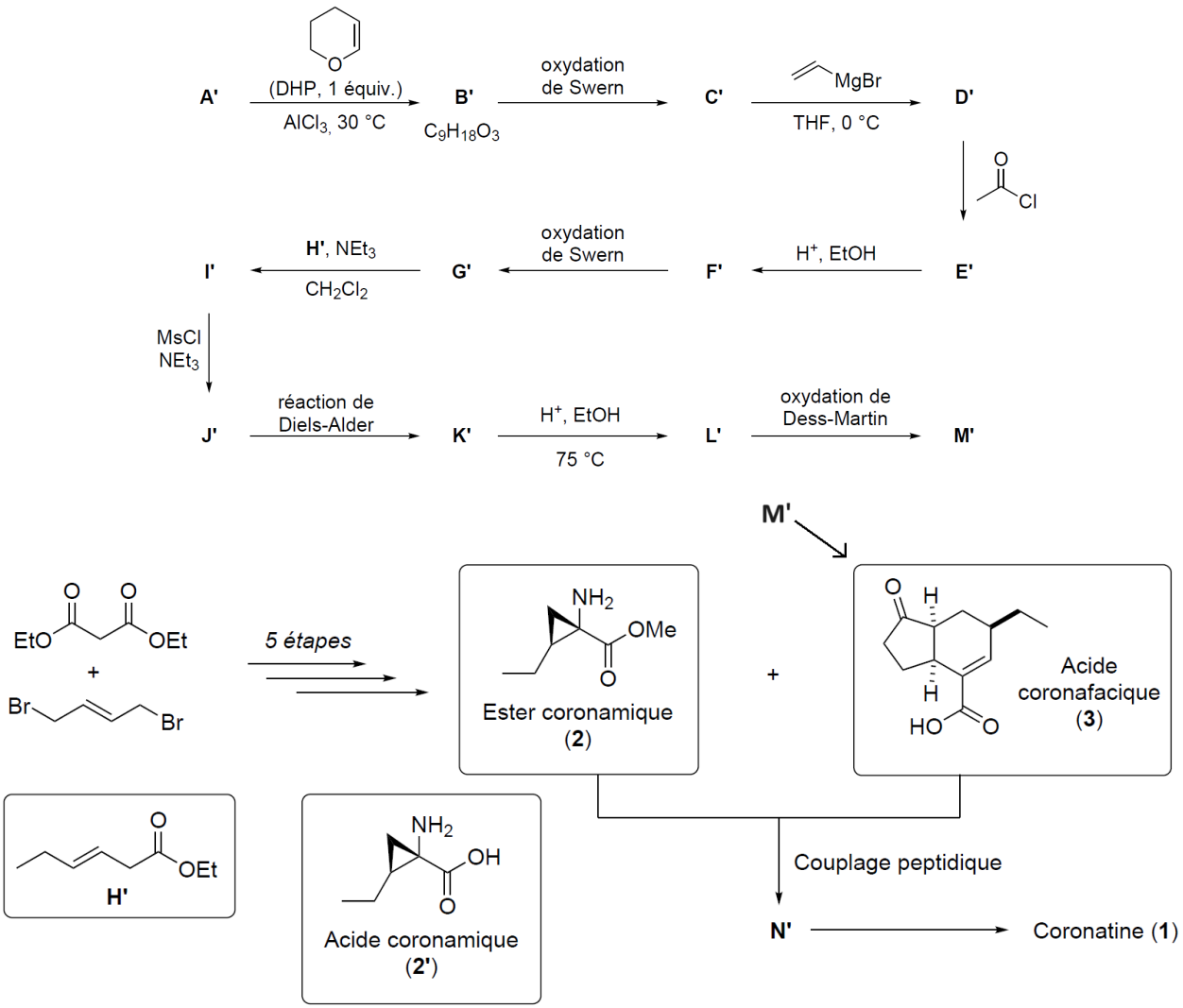


FIGURE 7 – Synthèse de la coronative (**1**) par le groupe de Littleson.

Q.1. Proposer un intérêt de réaliser une synthèse convergente.

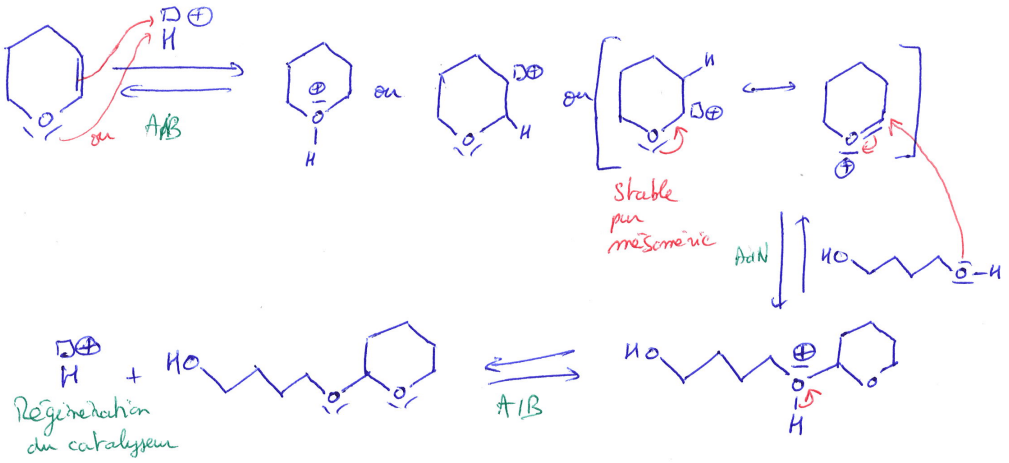
Solution : Les deux réactifs finaux peuvent être synthétisés séparément.

On s'intéressera dans les questions suivantes à la synthèse de l'acide coronafacique (**3**).

La première étape utilise comme réactif de départ le butane-1,4-diol **A'** et un équivalent de dihydropyrane (DHP) pour conduire au produit **B'**, un acétal de formule brute $C_9H_{18}O_3$, en présence d'$AlCl_3$ comme catalyseur. Traditionnellement, on utilise plutôt pour cette transformation une quantité catalytique d'acide de Brönsted comme l'acide para-toluène sulfonique (APTS).

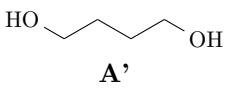
Q.2. Identifier le site de protonation privilégié du DHP par l'APTS puis donner la structure de **B'**. Proposer un mécanisme en milieu acide.

Solution :

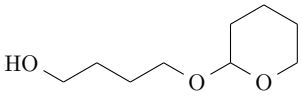


Mécanisme de protection d'un alcool par le DHP

$AlCl_3$ est un acide de Lewis qui vient se fixer sur un doublet non liant de l'oxygène du DHP, augmentant alors la nucléophilie de l'alcène.



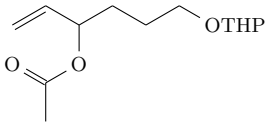
A'



B'

On ne protège que d'un côté, car on a qu'un seul équivalent de DHP.

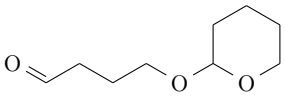
Après la formation de **C'** et **D'**, le composé **D'** subit une estérification à l'aide du chlorure d'éthanoyle, afin de former **E'** ci-dessous :



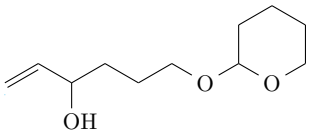
E'

Q.3. Donner les structures de **C'** et **D'**. Proposer un mécanisme pour l'étape **C'** ⟶ **D'**.

Solution :



C'

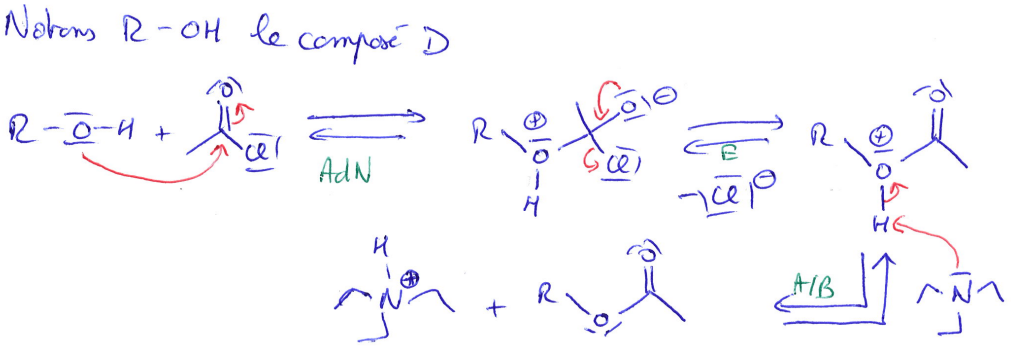


D'

Mécanisme classique de l'addition d'un organomagnésien.

Q.4. (Spé) Sachant que le mécanisme est de type addition-élimination, proposer un mécanisme pour la formation de **E'**. *On ajoutera la triéthylamine, une base faible.*

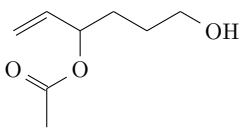
Solution :



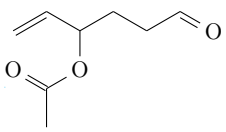
Mécanisme d'estérification par un chlorure d'acyle

Q.5. Écrire les structures de **F'** et **G'**.

Solution :



F'



G'

Lors de l'étape suivante, en conditions basiques, l'ester **H'** peut être déprotoné pour former le carbanion le plus stable.

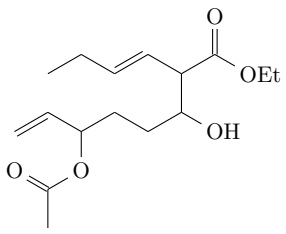
Q.6. (Spé) Identifier les atomes d'hydrogène les plus acides de **H'** en justifiant la réponse.

Solution : C'est l'atome en α de l'ester (cf question ci-dessous)

Le nucléophile ainsi formé réagit avec **G'** pour donner **I'**.

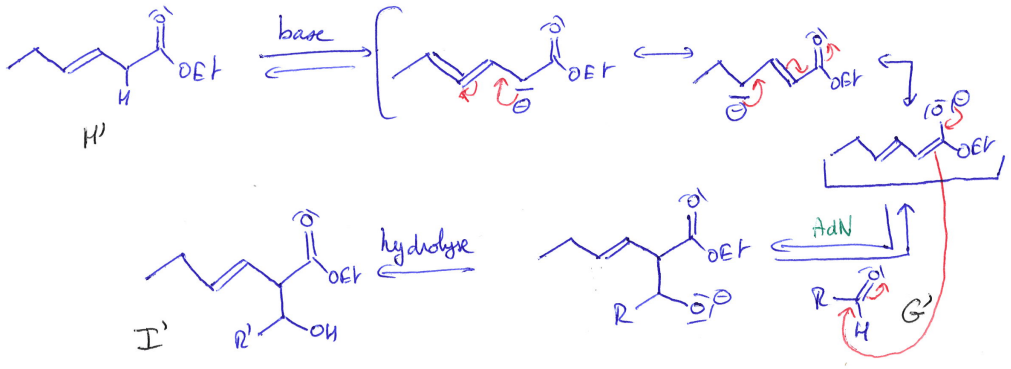
Q.7. (Spé) Représenter **I'** sans tenir compte des stéréochimies relatives. Proposer un mécanisme. Combien de stéréoisomères peuvent être formés *a priori* ?

Solution :



I'

L'addition d'un énolate sur un carbonyle est analogue à l'addition d'un organomagnésien (ce sont tous deux des carbanions).

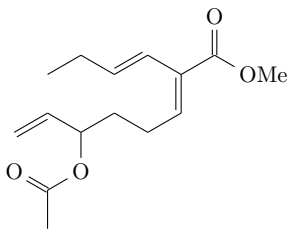


Mécanisme de la transformation **G'** ⟶ **I'**

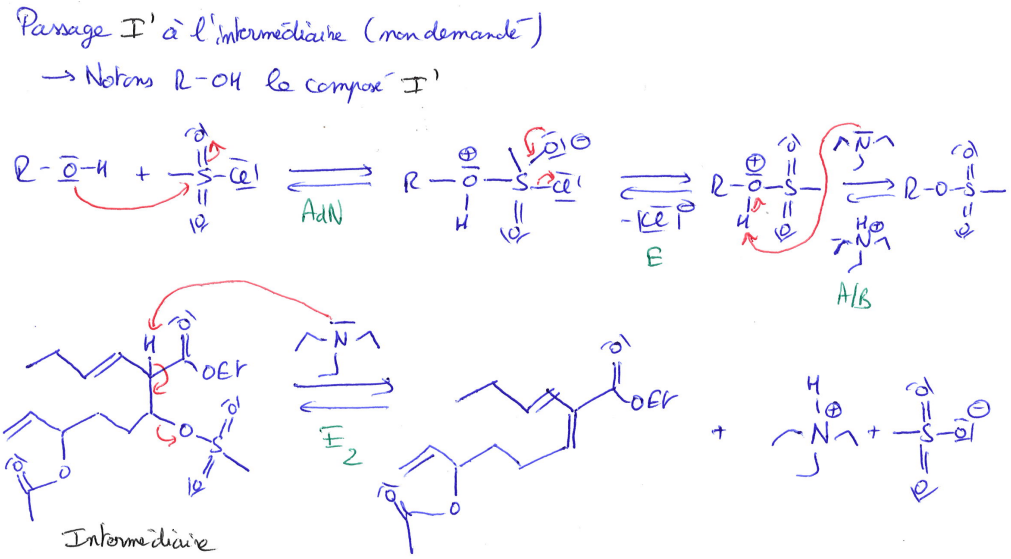
I' réagit avec le chlorure de mésyle (MsCl de structure H_3C-SO_2-Cl) dans la triéthylamine (solvant basique). L'intermédiaire ainsi formé n'est pas stable dans les conditions réactionnelles et est directement transformé en **J'**. Le spectre de RMN ^1H du produit majoritaire **J'** fait apparaître un nouveau signal vers 7 ppm.

Q.8. Représenter **J'**, proposer un mécanisme pour sa formation à partir de **I'** et justifier la régiosélectivité pour sa formation.

Solution : On effectue une élimination E_2, on forme un alcène, qui est conjugué avec l'ester et avec l'alcène.



J'



Mécanisme de la transformation **I'** ⟶ **J'** (1ère partie vue en spé)

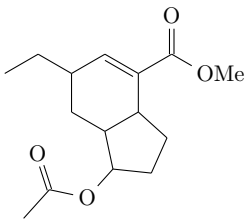
L'étape clé de cette synthèse, qui conduit à la formation du corps de l'acide (**3**) correspond à la formation de **K'** par une réaction de Diels-Alder intramoléculaire. Cette réaction est une cycloaddition dans laquelle un alcène s'additionne à un diène conjugué pour former un dérivé du cyclohexène (Figure 8).



FIGURE 8 – Réaction de Diels-Alder

Q.9. (Spé) À partir du schéma réactionnel précédent, représenter **K'**.

Solution :

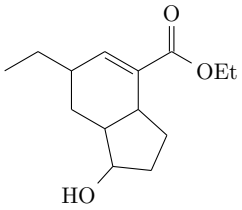


K'

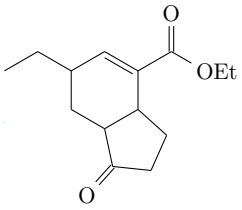
L'étape suivante correspond à une déprotection sélective de l'alcool par transestérification en catalyse acide. Cette étape est suivie par une oxydation de **L'** en conditions douces à l'aide du réactif de Dess-Martin (periodinane de Dess-Martin) pour donner **M'**. On observe l'apparition d'une bande IR à 1705 cm^{-1}.

Q.10. Donner les structures de **L'** et **M'**.

Solution :



L'



M'

B.II L'épi-jasmonate de méthyle

La caractérisation de l'épi-jasmonate de méthyle par spectroscopies de masse, infrarouge et RMN donne les informations suivantes :

- Bandes caractéristiques en infrarouge (en cm^{-1}), entre autres : 2960, 1737, 1642, 1442
- RMN ^1H (300 MHz, $CDCl_3$) : 0,96 (3 H), 1,50 (1 H), 1,89 (1 H), 2,05 (1 H), 2,12 (1 H), 2,24 (1 H), 2,35 (6 H), 2,71 (1 H), 3,69 (3 H), 5,26 (1 H), 5,45 (1 H) ppm
- Les constantes de couplages suivantes en RMN ^1H ont été mesurées :
  - $J(H_2, H_3) = 6.9$ Hz
  - $J(H_{2'}, H_{3'}) = 10.3$ Hz

Q.11. Avec ces informations et en s'aidant des tables en annexe du problème, déterminer laquelle des molécules A-F (Figure 9) correspond à l'épi-jasmonate de méthyle. Justifier votre réponse.

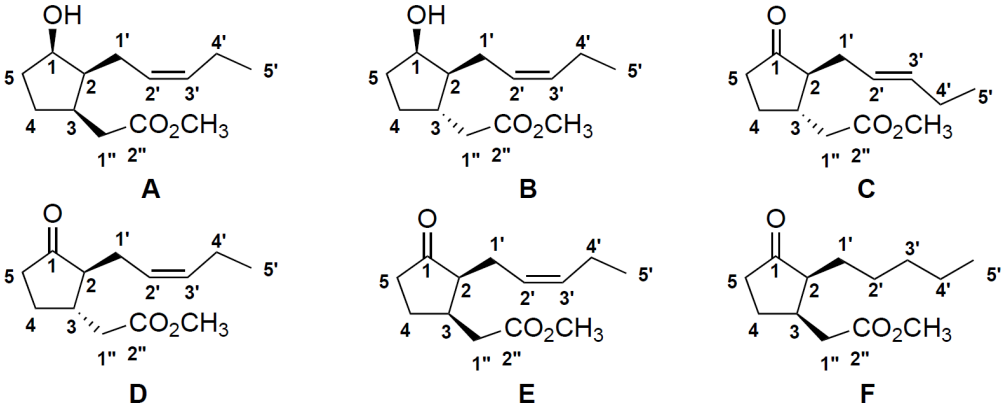


FIGURE 9 – Molécules A-F

Solution :

- Données IR :
  - 2960 : C-H : inutile
  - 1737 : C=O ester : inutile
  - 1642 : alcène : on enlève F
  - 1442 : surement une liaison C-O (celle de l'ester)
- Constantes de couplage :
  - $J(H_2, H_3) = 6.9$ Hz : 2 et 3 sont en cis : on ne garde que A et E
  - $J(H_{2'}, H_{3'}) = 10.3$ Hz : l'alcène est Z
- RMN : il ne reste plus qu'à différentier entre alcool ou cétone : soit on cherche le H de l'alcool, mais il a une grande plage de déplacement chimique, soit on cherche le H ou non en 1 : c'est un C**H**-OH de déplacement entre 3.4 et 3.7, or il n'y en a pas comptant pour un seul H.

C'est donc le composé E.

> **Rapport du jury**
>
> *REMARQUE DU PROFESSEUR : C'est très fourbe de ne pas donner la vibration d'élongation de la liaison C=O de la cétone.*

Q.12. Déterminer le descripteur stéréochimique des centres stéréogènes de l'épi-jasmonate de méthyle. Justifiez votre réponse.

Solution : D'après les règles de Cahn, Ingold et Prelog :

- Alcène 2'-3' : Z
- Carbone 2 : C(OOC) > C(CCH) > C(CHH) > H : S
- Carbone 3 : C(CCH) > C(C(OOO)HH) > C(C(CHH)HH) > H : R

Q.13. Combien de stéréoisomères de configuration l'épi-jasmonate de méthyle possède-t-il ?

Solution : On a un alcène et deux carbones asymétriques, tous indépendants, donc on a $2^3 = 8$ stéréoisomères de configuration possibles.

Q.14. (Spé) L'information stéréochimique de l'atome de carbone 2 peut être perdue en conditions basiques ou acides. Proposer un mécanisme pour cette transformation en milieu basique. A priori, quel isomère, *cis* ou *trans*, est le plus stable ? Justifier. Pouvez-vous en déduire quel problème la parfumerie doit affronter ?

Solution : Le proton en alpha d'une cétone est relativement acide, il peut facilement être enlevé par une base suffisamment forte.

La base enlève le H, on forme alors un carbanion plan, ce qui en rendant le H mène finalement au composé le plus stable, c'est à dire l'isomère trans, pour cause de diminution de la gêne stérique.

L'odeur d'un composé étant très dépendant de la stéréochimie d'un composé, c'est un problème pour la parfumerie.